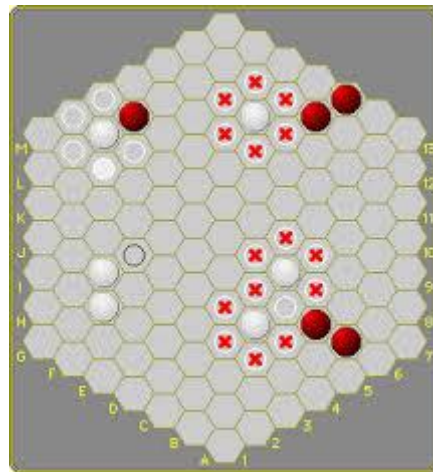


Treball de PROP

PROP 2025-2026

IA DE HEX OUST



David Pérez Cruz
Adrià Querol Catalán

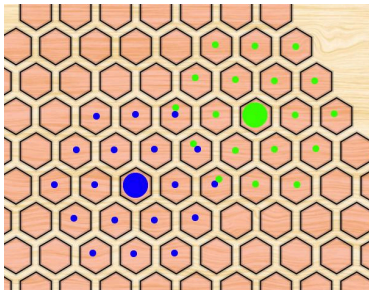
ÍNDIX

1. Estudi previ.....	3
2. Disseny de l'Heurística.....	5
3. Algorisme de Cerca i Gestió del Temps.....	7
4. Optimitzacions i Millores Tècniques.....	8
5. Historial de Versions i Camins Descartats.....	9
6. Resultats obtinguts.....	10
6.1. Taula Comparativa de Rendiment.....	10
6.2. Anàlisi dels Resultats.....	10
6.3. Conclusions Finals.....	11
7. Participació i Distribució de Tasques.....	12

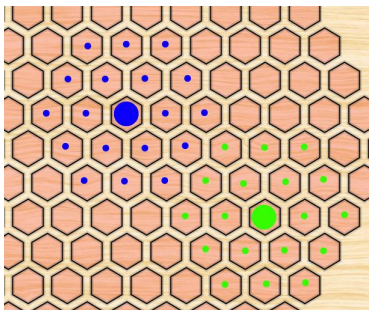
1. Estudi previ

Abans de dissenyar la funció heurística, vam fer un estudi sobre l'Oust. Observant les jugades del bot MVP del professor, que vam assumir com un "jugador perfecte", vam buscar patrons en les diferents etapes de la partida. Vam extreure doncs les següents conclusions que ens han ajudat a desenvolupar el "cervell" del nostre bot.

Eficiència del Territori: Podem dir que cada fitxa controla un radi de 2 caselles al seu voltant. No totes les fitxes tenen el mateix valor posicional, el concepte clau és la redundància. Si col·loquem fitxes massa juntes, controlem les mateixes caselles repetidament, perdent control potencial.



En aquest exemple podem veure com el posicionament de les nostres jugades blava i verda NO són les òptimes: doncs estan solapant-se 3 caselles que amb una altra distribució poden controlar més territori.



Amb aquestes jugades sí que estem aconseguint controlar el màxim espai possible sense solapar cap casella.

*Nota: les fitxes col·locades a les voreres del tauler també són considerades jugades subòptimes, doncs part del seu domini es troba fora del tauler.

Les Fases de la Partida: El concepte de bona jugada va canviant segons el moment del joc. Podem distingir tres etapes en una partida d'Oust que cal revisar a l'hora d'avaluar una jugada de forma dinàmica.

- **L'obertura:** Com ja hem vist abans, l'objectiu inicial no és capturar sinó posicionar-se. Jugades centralitzades sempre seran millors que jugades als flancs. Cal controlar el major espai possible sense apropiarse en un radi de 2 caselles a les fitxes rivals (doncs ens capturarien).

- **El mig joc:** Quan el tauler s'omple, la prioritat passa a ser la solidesa. Fusionar grups és exponencialment millor que tenir-ne de dispersos. Per exemple un sol grup de 4 fitxes és molt més difícil de capturar que dos grups de 2 fitxes.
- **El final:** Quan el rival està debilitat, l'estratègia posicional perd rellevància. L'únic objectiu és la diferència numèrica. El pes del material es torna dominant per assegurar que el bot no perdi cap oportunitat de captura per tal de mantenir una bona estructura.

2. Disseny de l'Heurística

La funció evaluar és el nucli estratègic de la nostra IA. A diferència d'enfocaments purament materials, la nostra implementació utilitza una **heurística jeràrquica calibrada** que prioritza l'estabilitat estructural (grups) per sobre del guany material immediat, llevat que es tracti de captures massives (combos).

El valor retornat és una suma ponderada de diversos factors, calculada desde la perspectiva del jugador.

A. Gestió d'Estats Terminals: Abans d'avaluar el tauler, la funció comprova si l'estat és terminal. En cas afirmatiu, per evitar que el bot jugui de manera passiva quan ja té la victòria assegurada, o es rendeixi prematurament quan perd, ajustem la puntuació base amb la profunditat restant:

Victòria: $10^9 + (\text{ProfunditatRestant} * 10.000)$. Incentiva camins de victòria més curts.

Derrota: $-10^9 - (\text{ProfunditatRestant} * 10.000)$. Incentiva allargar la partida al màxim, esperant un error del rival.

Si la partida no ha acabat, s'avaluen les següents components (ignorant aquesta primera).

B. Seguretat de Grups (Pes: 10.000.000): Utilitzem un BFS per identificar illes de fitxes connectades. La puntuació no és lineal, és basa en la suma dels quadrats de les mides dels grups (mida^2). Això és degut a que a Oust un grup gran i compacte és molt més difícil de capturar. Se li assigna un pes molt elevat a la seguretat de grups per fomentar la creació d'estructures sòlides.

C. Material (Pes: 8.000.000): Calculat com $(\text{FitxesPròpies} - \text{FitxesRivals})$.

Calibratge Estratègic: El pes de 8M és lleugerament inferior al de Grups (10M). Això crea un comportament emergent molt específic:

- **Captura simple (1 fitxa):** El bot prefereix mantenir el seu grup unit abans que trencar-lo per menjar una sola fitxa.
- **Captura de Combo (2+ fitxes):** El guany material (diferència de +4 o més) supera el valor del grup, fent que el bot es torni agressiu només quan val la pena.

D. Penalització per Proximitat (Factor de Seguretat): Durant el recorregut del tauler, apliquem una penalització de **-50.000 punts** si una fitxa pròpia es troba a una distància de 1 o 2 caselles d'una fitxa rival. Aquest marge de seguretat evita que el bot col·loqui fitxes aïllades prop de l'enemic, reduint dràsticament la probabilitat de ser capturat en el següent torn.

E. Territori i Posicionament (Pes: 10.000): Utilitzant mapes de distància generats per BFS, comptem les caselles buides on tenim influència. Addicionalment, s'atorga un bonus de **+5.000 punts** per ocupar caselles que estiguin entre una columna major a 2 i a N-2, evitant les files 0,1, N-1 i N, aquestes caselles son claus per a la mobilitat ja que controlen el màxim de territori (ninguna casella es troba fora del tauler) i també ajuden a controlar les voreres per posicionar les nostres fitxes quan no n'hi hagi quasi espai. Aquest factor actua com a criteri de desempat quan les opcions materials i estructurals són equivalents.

Podem veure la funció heurística com la següent fórmula:

$$Score = (\Delta Grups^2 * 10.000.000) + (\Delta Material * 8.000.000) + (\Delta Territori * 10.000) + Bonificacions$$

On:

- $\Delta Grups^2: \sum mida^2$
- $\Delta Material: FitxesPròpies - FitxesRival$
- $\Delta Territori$: Diferència de caselles buides controlades per cada jugador.
- Bonificacions: -50.000 si una fitxa està a distància 1 o 2 del rival. +5.000 per ocupar millors espais.

3. Algorisme de Cerca i Gestió del Temps

El nucli de la presa de decisions es basa en l'algorisme **MiniMax amb Poda Alfa-Beta**, potenciat per una cerca de profunditat iterativa (**IDS - Iterative Deepening Search**).

- **IDS (Iterative Deepening Search):** Donada la restricció estricta de 5 segons, no podem arriscar-nos a fixar una profunditat que trigui massa. L'algorisme comença a profunditat 1 i incrementa D fins que s'esgota el temps.
- **Gestió de Timeout:** La classe PlayerMiniMaxIDS captura l'esdeveniment de timeout(). Si el temps s'esgota mentre es calcula la profunditat N, es descarten els càlculs incomplets i es retorna el millor moviment trobat a la profunditat N-1, garantint sempre una resposta vàlida i robusta.
 - **Mecanisme de Seguretat:** Per evitar errors en torns complexos (on es poden fer múltiples moviments seguits), hem implementat el mètode validateAndCompletePath. Si el MiniMax retorna un camí parcial per falta de temps, un algorisme voraç (Greedy) completa el torn de manera lògica per assegurar que mai enviem un moviment il·legal al servidor.
- **Poda Lògica de Suïcidis:** Hem implementat un filtre previ: esSuïcidi. Abans d'explorar una branca, comprovem si el moviment permet al rival menjar immediatament.
 - Si detectem que un moviment regala material, el podem en la majoria de casos sense necessitat de cridar al MiniMax, estalviant milers de nodes de càlcul.
 - **Gestió de crisi:** Només si tots els moviments són suïcides (Zugzwang), el bot entra en mode "minimització de danys" i tria la millor opció possible de suïcidi.

4. Optimitzacions i Millores Tècniques

Per aconseguir un bot competitiu i robust dins del límit de temps, hem implementat diverses millores algorísmiques i de seguretat en l'execució.

A. Poda Lògica de Suïcidis: Ja comentat abans, ajuda a reduir notablement el nombre de nodes explorats si es detecta que directament el moviment és un suïcidi (sense haver de calcular la heurística sencera).

B. Sistema de "Cervell Ràpid" i Gestió de Torns: A Oust, un torn pot consistir en múltiples moviments si es realitzen captures. El Minimax estàndard té dificultats per calcular tota la seqüència dins del temps límit. Per solucionar-ho, hem implementat una arquitectura híbrida:

- **validateAndCompletePath:** Si el Minimax s'interromp per timeout retornant un camí parcial, el sistema pren el control i completa el torn utilitzant una heurística voraç anomenada movimientoRapido.
- **Prioritats del Cervell Ràpid:** Aquest mètode decideix instantàniament seguint una jerarquia: 1) Captura directa, 2) Moviment a zona segura, 3) Sacrifici de menor cost. Això garanteix que el bot mai es queda "bloquejat" ni retorna moviments il·legals.

C. Algorismes BFS per a l'Avaluació: Per calcular els factors estratègics (Grups i Territori), hem fugit de les solucions recursives simples que poden provocar desbordaments de pila.

Utilitzem algorismes de BFS iteratius mitjançant cues. Això ens permet calcular amb precisió mapes de distància i mides de grups connectats sense riscos d'estabilitat, fins i tot en taulers grans, amb la qual cosa podem calcular exactament els moviments que mes caselles noves de control del tauler ens donen, de cara a controlar la majoria del tauler.

D. Robustesa en l'Accés a Memòria: Per evitar errors d'execució crítics quan l'algorisme explora els límits del tauler, hem encapsulat l'accés a la matriu de dades mitjançant el mètode obtenirColorSegur. Aquest mètode gestiona internament les excepcions de límits, assegurant que el fil d'execució de l'IA mai es trenqui, independentment de la posició que s'estigui avaluant.

5. Historial de Versions i Camins Descartats

Durant el desenvolupament del bot, hem iterat sobre diferents arquitectures. Hem hagut de descartar tècniques que, tot i ser teòricament superiors, no eren viables pràcticament donades les restriccions estrictes de temps (5 segons) i memòria de Java.

A. Taules de Transposició (Zobrist Hashing): Vam arribar a implementar una Taula de Transposició amb Zobrist Hashing per evitar recalculat estats ja visitats.

La gestió del HashMap a Java generava massa treball pel Garbage Collector, provocant micro-pauses que ens feien perdre el temps guanyat per la taula.

Vam retirar-ho a favor d'una cerca més neta i ràpida (IDS), que ha demostrat arribar a més profunditat sense la sobrecàrrega de memòria.

B. Ordenació de moviments: En les primeres versions, ordenàvem tots els moviments per millorar la poda Alfa-Beta.

Simular cada moviment requereix clonar el tauler (new GameStatus), una operació massa costosa per fer-la a cada node.

Vam substituir-ho per la Poda Lògica de Suïcidis. En lloc d'ordenar perfectament, simplement eliminem els moviments pèssims abans de començar. És menys precís però moltíssim més ràpid.

C. De l'Heurística Estàtica a la Dinàmica: Les primeres versions del bot tenien pesos fixos a l'hora d'avaluar possibles jugades.

El bot jugava grans obertures però perdia finals guanyats perquè seguia "tenint por" i fent grups en lloc de menjar fitxes.

Vam implementar la Jerarquia de Pesos Dinàmica (descrita a l'apartat 2). Això permet al bot canviar de personalitat: prioritzant l'estructura a l'inici i premiant el pes del material al final.

6. Resultats obtinguts

Per validar l'efectivitat de la nostra IA, hem realitzat un banc de proves exhaustiu enfrontant les nostres dues versions finals contra el bot de referència (MVP), utilitzat com a "baseline" de qualitat.

Les proves han consistit en 50 partides per a cada versió, amb l'objectiu de mesurar no només la taxa de victòries, sinó també la capacitat de resistència en situacions adverses.

6.1. Taula Comparativa de Rendiment

A continuació es presenten les dades obtingudes comparant l'estratègia de Profunditat Fixa (nivell 3) versus l'estratègia adaptativa (IDS).

Mètode de Cerca	Victòries	Derrotes	Win Rate	Mitjana Moviments	Resistència (Moviments en perdre)
MiniMax (Profunditat 3)	33	17	66%	70,38	95,06
MiniMax IDS (Iteratiu)	30	20	60%	72,46	93,19

6.2. Anàlisi dels Resultats

Eficiència de la Profunditat Fixa: La versió amb profunditat fixa de 3 ha demostrat un rendiment superior en termes absoluts, aconseguint un 66% de victòries. Això confirma que, quan el temps ho permet, aprofundir fins a 3 nivells (el nostre moviment, resposta del rival, i la nostra rèplica) és el punt dolç per a l'Oust donada la complexitat de ramificació del joc. Aquesta versió ha pogut executar plans tàctics complets sense la sobrecàrrega de gestió de temps de l'IDS.

Robustesa de l'IDS: La versió IDS ha mantingut un win rate positiu del 60%, superant al bot MVP. La lleugera davallada respecte a la versió fixa s'atribueix al cost computacional addicional de reiniciar la cerca a cada nivell i a la gestió del timeout. En situacions de tauler molt complexes (moltes fitxes i captures possibles), l'IDS de vegades es veu forçat a

retornar el millor moviment de profunditat 2 per no superar el límit de temps, mentre que la versió fixa assumeix el risc de calcular la profunditat 3. No obstant això, l'IDS garanteix que mai perdem per temps, oferint una seguretat crítica per a la competició que la versió fixa no pot assegurar.

Factor de Resistència: Una dada molt rellevant és l'alt nombre de moviments en les partides perdudes (95,06 i 93,19 respectivament). Això valida directament el disseny de la nostra heurística en estats terminals. Quan el bot detecta que la derrota és inevitable (puntuació -10^9), la fórmula prioritza els camins que allarguen la partida. Això obliga al rival a jugar de manera perfecta durant més de 90 torns per tancar la partida, maximitzant les oportunitats que el rival cometi un error humà o de càlcul que puguem explotar per girar les tornes.

6.3. Conclusions Finals

La nostra IA PEREZQUEROL ha assolit els objectius plantejats:

1. Superioritat: Ambdues versions han demostrat ser superiors al bot de referència MVP, guanyant la majoria de partides.
2. Solidesa: La prioritització de grups compactes ha creat un estil de joc rocós, difícil de trencar, tal com demostra l'alta mitjana de torns per partida.
3. Adaptabilitat: La implementació de l'IDS i els mecanismes de seguretat com el "Cervell Ràpid" asseguren que el bot és capaç de competir sota restriccions de temps estrictes sense cometre errors il·legals.

No obstant, hem de tenir en compte que si executem un altre cop les 50 partides per a cada versió, el més probable és que doni diferents resultats, ja que el MVP té un factor aleatori i cada partida pot donar un resultat o un altre.

7. Participació i Distribució de Tasques

El desenvolupament del projecte s'ha dut a terme de manera col·laborativa, amb una comunicació constant per definir l'estratègia del bot. No obstant això, per optimitzar el temps i els recursos, l'equip ha adoptat una divisió funcional del treball basada en perfils d'especialització: un perfil més orientat a l'arquitectura i algorísmia, i un altre orientat a l'anàlisi teòric, disseny de proves i documentació.

Estimació de la càrrega de treball global: 50% - 50%.

Desglossament per Membre:

- **David Pérez Cruz (Lead Developer & Algorísmia):**
 - Responsable principal de la implementació del nucli del motor (classes PlayerMiniMax i PlayerMiniMaxIDS).
 - Optimització del codi Java (gestió de memòria i timeouts).
 - Codificació de la lògica de la funció d'avaluació.
 - Redacció dels apartats tècnics i algorísmics de la memòria.
- **Adrià Querol Catalán (Lead Analyst & Documentation):**
 - Disseny conceptual de l'heurística (definició de pesos, estratègia de grups vs. material).
 - Responsable principal de l'elaboració i estructuració de la documentació.
 - Disseny i execució del banc de proves (partides contra el bot MVP) per calibrar els paràmetres.
 - Implementació de la lògica auxiliar i validació de moviments.

Taula de Distribució de Tasques (Aproximada)

A continuació es detalla el percentatge de participació en les diferents àrees clau del projecte:

Àrea de Treball	David Pérez	Adrià Querol	Notes
Arquitectura i Codi (MiniMax/IDS)	70%	30%	Lideratge tècnic de David amb suport lògic d'Adrià.
Disseny de l'Heurística (Pesos/Idees)	50%	50%	Treball conjunt: definició teòrica (Adrià) i implementació (David).
Testing i Calibratge (Proves)	40%	60%	Adrià ha gestionat el gruix de les simulacions per ajustar valors.
Documentació i Memòria	30%	70%	Adrià ha liderat l'estructura i redacció; David els detalls tècnics.
Optimització i Depuració	70%	30%	Resolució de problemes de rendiment i <i>bugs</i> crítics.